SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于排便“便意—粪便量—排便速度”三者相关性的研究综述

小屎屎 [1*]

[1]shift 管理大学，河北，中国

通讯作者：小屎屎（2033527317@qq.com）

本研究无基金资助

ABSTRACT / 摘要

目的：排便作为人体基本的生理功能，其过程涉及便意、粪便量与排便速度三个核心维度的相互调控与协同作用。尽管这三个指标在临床上被广泛用于评估肠道功能，例如功能性便秘的诊断 ，但三者之间的内在相关程度、作用机制及影响因素尚缺乏系统性的整合研究。本综述旨在基于现有文献，对便意、粪便量与排便速度这三个变量的生理基础、相互关系及主要影响因素进行深度剖析。

结果：研究发现，便意的产生源于直肠内粪便积聚对神经末梢的机械刺激，其强度与直肠的充盈度、感觉阈值及个体差异密切相关。粪便量是决定便意强度和排便冲动的物质基础，受饮食（特别是膳食纤维和水分摄入）、消化吸收效率以及肠道传输时间的影响。排便速度则是一个综合性指标，不仅取决于结肠的整体传输效率，更受到直肠-肛门协调运动、盆底肌功能以及精神心理因素的复杂调控。

结论：三者之间存在着显著的正相关性，即通常情况下，更大的粪便量会引发更强的便意，并倾向于以更快的速度排出。然而，这种关系并非绝对，功能性胃肠病（如肠易激综合征）、解剖结构异常（如直肠前膨出）以及药物等因素均可能打破这种正常的生理协调，导致三者之间出现解离现象。本综述最后指出了当前研究的局限性，并展望了未来通过多中心、前瞻性研究及动态监测技术（如高分辨率肛门直肠测压、无线 motility capsule）深入量化三者相关性的研究方向，旨在为功能性排便障碍的诊断、分型及个体化治疗提供更为精准的理论依据。

INDEX TERMS / 关键词便意；粪便量；排便速度；肛门直肠动力学；功能性排便障碍

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本综述系统整合并分析了便意、粪便量与排便速度三者之间的生理基础及其相互关系，提出三者在健康状态下呈正向协同关系，而在功能性便秘、肠易激综合征及相关病理状态下可能出现显著解离。文章强调应以系统整体视角评估排便功能，而非孤立分析单一指标，并指出未来可通过高分辨率肛门直肠测压、多模态动力学评估及动态监测技术进一步量化三者相关性。

本研究为功能性排便障碍的精准分型、诊断优化及个体化治疗策略提供了理论依据，同时为肠道动力学研究与临床评估体系的改进提供了整合性参考框架。

I. NTRODUCTION / 引言

排便行为是维持人体内环境稳态的关键环节，其过程复杂而精密，涉及从消化道运动、内容物传输、感觉神经传入到排便中枢调控、盆底肌肉协同收缩与舒张等一系列高度协调的生理活动。在临床实践与日常生活中，对排便状况的评估主要围绕三个核心主观或客观指标展开：便意（the sensation of needing to defecate）、粪便量（stool volume）与排便速度（defecation speed 或 time）。便意，作为一种主观感知，是启动排便行为的神经信号；粪便量，作为排便行为的客观产物，直观反映了肠道排泄物的多少；而排便速度，则衡量了排便过程的效率。这三者在健康个体中通常表现出一种内在的协同与平衡，然而，在多种病

理状态下，如功能性便秘、腹泻、肠易激综合征等[1]，这种平衡被打破，三者之间可能表现出复杂甚至矛盾的关系，成为临床诊断和治疗中的难点。尽管罗马Ⅳ等功能性胃肠病诊断标准已对这些指标进行了描述[2]，但学术界对于这三个指标之间相关性的量化程度、生理调节通路以及病理状态下的变化规律，仍然缺乏一个全面、系统且深入的综述性分析。理解这三者之间的相互作用机制，不仅对于揭示肠道生理的奥秘至关重要，更对于深入理解功能性排便障碍的病理生理学、开发新型诊断工具,如人工智能辅助的粪便图像分析[3],以及制定个体化治疗方案具有深远的临床意义。本综述旨在通过系统梳理和整合现有公开发表的研究成果，深入探讨便意、粪便量与排便速度这三个维度的生理学基础、它们两两之间及三者之间的内在关联，并系统分析影响它们的核心生理、病理及环境因素，最后对未来研究方向进行展望，以期为该领域的科学认知和临床实践提供一份详实、严谨的参考。

II. CORE CONCEPT / 核心概念

为了深入理解便意、粪便量与排便速度之间的相关性，首先必须对这三个核心概念的生理学基础进行清晰的界定。它们各自拥有独特的生理调控机制，同时又紧密联系，共同构成了完整的排便反射弧。

2.1 便意

便意，又称便感，是指由直肠或邻近器官的充盈、扩张等因素刺激，经过神经反射传导至大脑皮层所产生的、促使机体寻找合适场所以完成排便动作的主观感觉。便意的产生是一个精密的神经生理过程，其核心在于“容积感受性”反射。首先，当结肠的集团性蠕动将粪便推入直肠时，直肠壁被动扩张，从而拉伸了肠壁内的机械感受器（如位于黏膜下和浆膜下的压力感受器）。这些感受器被激活后，产生神经冲动，主要通过盆神经（副交感神经）的传入纤维，将信号传递至脊髓骶段的初级排便中枢（S2-S4）。与此同时，信号也经由脊髓丘脑束上传至大脑皮层的旁中央小叶等区域，从而产生便意的感觉[4]。大脑皮层在此过程中扮演着“总指挥”的角色，它既可以抑制初级排便中枢，暂时推迟排便（即所谓的“憋便”），也可以在环境允许的情况下，解除抑制，启动排便程序。值得注意的是，直肠对不同容量的刺激存在感觉阈值。研究表明，直肠对粪便的初始感觉容量（first sensation volume）平均约为25-50毫升，而能够诱发强烈便意并促使排便的最大耐受容量（maximum tolerated volume）则在100-500毫升之间，存在显著的个体差异[5]。此外，便意的强弱并不仅仅取决于粪便的绝对量，还受到粪便性质（如质地、成分）、肠道敏感性以及精神心理状态的调节。例如，直肠黏膜的炎症或刺激（如直肠炎、痔疮）可能会降低感觉阈值，导致频繁的便意感，即“里急后重”[4]。因此，便意是一个整合了机械、化学、神经和精神等多重因素的复杂主观体验。

2.2 粪便量

粪便量，通常指单次或特定时间段（如24小时）内排出的粪便总量。它是肠道消化、吸收和排泄功能的最终产物，其多少直接反映了进入结肠的食物残渣的总量以及结肠对水分和无机盐的重吸收效率。粪便量的维持在一个健康范围内，对于保证规律的排便反射和形成适度的便意至关重要。粪便量的主要决定因素包括：

饮食摄入：这是影响粪便量最直接和最主要的因素。特别是膳食纤维（dietary fiber）的摄入量。膳食纤维属于多糖类，人体消化道缺乏相应的酶来将其消化吸收，因此它能够完整地进入结肠。在结肠中，膳食纤维一方面通过其亲水性吸收水分，增加粪便的体积和柔软度；另一方面，它作为肠道菌群发酵的底物，被细菌分解产生短链脂肪酸（SCFAs）和气体，后者也能进一步增加粪便的体积。研究证实，低纤维饮食是导致粪便量减少、便秘风险增加的主要原因之一[6]。

消化吸收过程：食物在胃和小肠的消化吸收效率也决定了有多少残渣会进入结肠。例如，某些吸收不良综合征（如乳糜泻）或胰腺外分泌功能不足，可能导致大量未消化吸收的营养物质进入结肠，显著增加粪便量并导致脂肪泻。

肠道传输时间：结肠是水分重吸收的主要场所。粪便在结肠内停留的时间越长，水分被重吸收得就越彻底，因此，任何导致结肠传输时间（colonic transit time, CTT）显著延长的因素，如慢传输型便秘，都会导致粪便量减少、质地干硬[7]。

水分摄入：充足的水分摄入是维持粪便体积和软硬度的必要条件。水分不足会导致粪便在结肠内过度脱水，体积缩小，硬度增加，难以排出[6]。

临床上，虽然难以精确测量每次排便的绝对重量，但通常使用布里斯托尔粪便量表（Bristol Stool Form Scale）来间接评估粪便的“量”和性状。该量表将粪便分为7型，其中1-2型代表便秘（粪便干硬、呈块状），提示粪便量可能偏少或停留时间过长；而6-7型代表腹泻，提示粪便量增多或肠道传输过快[8]。理想的粪便形态为3-4型，表明粪便量适中，质地柔软。

2.3 排便速度

排便速度，通常指一次完整排便动作所花费的时间，有时也以单位时间内的排便次数来衡量。它是一个综合性的生理指标，反映了从便意产生到肛门括约肌完全松弛、粪便被成功排出的整个过程的顺畅程度。排便过程可以被简化为两个主要阶段：直肠排空阶段和肛门开放阶段。排便速度的快慢受到多方面因素的精密调控：

结肠传输效率：如前所述，结肠的整体传输速度决定了粪便被推入直肠的频率和节律。传输过慢会导致粪便在乙状结肠和直肠内过度潴留、水分被过度吸收，形成干硬的大便，增加排便阻力，延长排便时间。

直肠-肛门协调运动：这是决定排便速度的核心因素。在正常的排便过程中，当直肠压力升高时，肛门内括约肌（IAS）会通过直肠肛门抑制反射（RAIR）发生

舒张，同时，肛门外括约肌（EAS）和耻骨直肠肌（PRM）等盆底横纹肌需要主动松弛，以降低肛管压力，从而在直肠与肛管之间形成一个有效的压力梯度，使粪便得以顺利排出。如果这一协调运动出现障碍，例如在排便障碍型便秘患者中，盆底肌在排便时出现不协调的收缩（即矛盾收缩），会极大地阻碍粪便排出，导致排便时间延长、排便费力感增强[9]。

盆底肌肉的力量与功能：膈肌、腹肌和盆底肌的收缩力量为排便提供了必要的腹内压。对于老年人、久病体弱或术后患者，这些肌肉的力量可能下降，导致“排便无力”，即使有便意也难以在短时间内排出粪便[6]。

精神心理因素：如紧张、焦虑或刻意抑制便意，会通过大脑皮层对脊髓排便中枢的抑制，导致盆底肌肉紧张、肛门括约肌痉挛，从而延长排便时间或导致排便困难[6]。

物理环境：缺乏私密性或不习惯于公共厕所的环境，可能会抑制排便反射，使人倾向于延长憋便时间，从而对排便速度产生间接影响。

III. MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS / 多维度分析

便意、粪便量与排便速度作为排便过程的三个关键环节，它们之间的关系并非孤立，而是相互关联、相互影响的。通过对现有研究数据的梳理，我们可以从生理协同、病理解离以及量化评估三个维度来剖析其内在的相关性。

3.1 生理状态下的协同关系

在健康的生理状态下，便意、粪便量与排便速度三者之间表现出高度的协同与一致性，共同维持着一个高效、规律的排便周期。这种协同关系主要体现在以下几个方面：

首先，粪便量是便意产生的物质基础和强度调节器。如前所述，直肠的扩张是触发便意的关键机制[4]。在一次正常的进食后，由于胃结肠反射的启动，结肠会发生集团性蠕动，将一部分粪便推送至直肠。如果此次推送的粪便量较大，足以超过个体的初始感觉阈值，便会迅速产生便意。反之，如果由于饮食中膳食纤维或水分摄入不足，导致粪便量长期偏少，直肠内无法形成有效的机械刺激，便意的产生就会相应减少或延迟，从而可能导致排便间隔时间延长。长期如此，甚至可能导致直肠对粪便扩张的敏感性下降，形成“便意缺乏”的状态，这是功能性便秘的常见表现之一。因此，充足的粪便量是保证规律便意的前提。

其次，便意的强度与排便的紧迫性通常预示着更高的排便效率。当直肠内的粪便量接近或达到个体的最大耐受容量时，便意会变得非常强烈和紧迫，这种强烈的排便冲动本身就是一种保护性机制，它促使个体尽快寻找排便场所，以避免粪便意外失禁。在理想的生理状态下，这种强烈的便意能够快速触发一系列排便反射，包括盆底肌的协调性松弛和腹压的有效增加，从而以较快的速度（较短的排便时间）完成排便。临床观察也表明，排便顺畅、成型且能在短时间内完成（通常<5 分钟）的个体，其肠道功能通常较为良好[10]。多项大规模流行病学研究也间接支持了这一观点，研究发现，每日排便 1-2 次、粪便呈光滑香肠状（Bristol 4 型）的个体，其全因死亡率和心血管疾病风险最低，这被认为是理想肠道功能的标志[11]。

最后，排便速度的快慢也反作用于下一轮排便的循环。一次高效、完全的排便，即将直肠内的粪便基本排空，可以暂时性地降低直肠内的压力和感受器的刺激，从而缓解便意。这为下一次结肠的集团蠕动和粪便的推送创造了条件，使得排便过程能够按部就班地进行。相反，如果排便不充分，例如由于时间仓促、环境不允许或盆底功能障碍，导致直肠内仍有较多残留物，那么这种持续的机械刺激可能会让人持续感到“便意未了”或“排便不尽感”，这不仅影响生活质量，也可能打乱正常的排便节律。

综上所述，在生理条件下，三者形成了一个正向的反馈循环：充足的粪便摄入 → 形成足够的粪便量 → 产生适度和及时的便意 → 触发高效协调的排便动作 → 完成快速的直肠排空 → 为下一次排便做好准备。这种协同关系是维持肠道健康和整体内环境稳态的重要保障。

3.2 病理状态下的解离现象

尽管在生理状态下便意、粪便量与排便速度三者高度协同，但在多种疾病状态下，这种和谐的平衡会被打破，三者之间可能出现显著的“解离”现象，即某一指标的改变不再伴随其他指标的相应变化，或出现与预期相反的改变。这种解离现象是功能性胃肠病和器质性肠道疾病的重要特征之一，为临床诊断和鉴别诊断提供了重要线索。

表 1 不同病例状态三种因素的解离机制分析

病理状态	便意	粪便量	排便速度	解离机制分析
功能性便秘（慢传输型）	减弱或缺失	减少	缓慢，排便间隔长	结肠传输减慢，粪便在结肠内停留时间过长，水分被过度吸收，导致粪便干结、量少。同时，长期粪便量不足和干硬，可能导致直肠感觉阈值升高，便意减弱。
排便障碍型便秘（出口梗阻型）	频繁或正常	可正常或偏少	缓慢，费力，有排便不尽感	虽然粪便量正常，但由于盆底肌不协调收缩、直肠前膨出等解剖结构问题，阻碍了粪便的排出。直肠感觉功能可能正常甚至敏感，导致频繁的便意感，但排便动作无效 [2]。
肠易激综合征（IBS-C 型）	频繁，伴腹痛后缓解	正常或偏少	不规则	肠道高敏感性是其核心特征。即使仅有少量气体或粪便进入直肠，也可能引发强烈的便意。肠道动力紊乱导致排便不规律，常伴有腹痛和腹胀 [4]。
直肠炎/痔疮	频繁，伴里急后重	正常或偏少	可伴有疼痛，排便不爽	炎症或机械刺激降低了直肠黏膜的感觉阈值，导致频繁的便意感。但炎症刺激也可能影响排便协调性，且常因疼痛而抑制排便动作，导致排便不畅 [4]。
糖尿病性便秘	阈值增高	可正常	排便无力，时间延长	周围神经病变可能损害支配直肠和盆底的神经，导致直肠感觉迟钝（便意阈值增高）和盆底肌肉收缩无力，从而出现便意减弱和排便困难 [12]。
甲状腺功能亢进	增强或频繁	正常或增多	增快，伴腹泻	基础代谢率增高导致全肠道蠕动加快，食物在肠道内停留时间缩短，粪便量可能因消化不充分而增多，排便频率和速度也相应增快 [13]。

从表 1 可以看出，功能性便秘是三者关系解离的典型范例。在慢传输型便秘中，问题的根源在于结肠上游的传输障碍，导致粪便量减少，进而引起便意减弱和排便间隔延长，三者变化方向一致。而在排便障碍型便秘或出口梗阻型便秘中，关系则更为复杂。粪便量可能正常，但由于直肠-肛门功能的协调性障碍，患者虽然感到强烈的便意，却无法有效排出，表现为“欲便不能”和长时间的费力排便。此时，便意的强度与排便的最终效果严重不匹配。

肠易激综合征（IBS），特别是便秘型（IBS-C），则展示了另一种解离模式。其核心是肠道感觉异常，即“内脏高敏感性”。这使得患者在直肠充盈量远低于正常人的情况下，就能产生强烈的便意，甚至伴有腹痛。这种情况下，便意的强度与实际的粪便量和排便需求不成比例。

此外，糖尿病等全身性疾病引起的神经病变，以及直肠炎等局部炎症，也会通过不同的病理生理机制，导致三者之间的正常协同关系被破坏。例如，糖尿病神经病变可以同时损害感觉神经（导致便意减弱）和运动神经（导致排便无力），而直肠炎则主要表现为感觉阈值的改变（便意频繁）和排便不适。因此，临床上通过详细询问和评估这三个指标的组合及其伴随症状，对于功能性便秘的分型（STC vs. DD）以及与 IBS 等其他功能性胃肠病的鉴别诊断具有重要价值。

3.3 相关性的量化评估与指标

对便意、粪便量与排便速度三者相关性的理解，离不开客观、量化的评估方法。虽然三者的协同与解离关系可以通过详细的病史询问来推断，但客观的检测手段为这种相关性提供了更精确的数据支持。

便意的量化：便意作为一种主观感觉，其量化主要通过肛门直肠测压（Anorectal Manometry, ARM）来完成。在 ARM 检查中，通过向直肠气囊内逐步充气，可以精确测量出几个关键的感觉阈值：

粪便量的量化：直接测量每次排便的精确重量在研究中较为困难，但可以通过以下方法进行间接和直接评估：

排便速度的量化：排便速度或过程的客观评估主要依赖于影像学和动力学检查：

通过综合运用这些量化评估工具，研究者得以更精确地描绘出便意、粪便量与排便速度三者之间的复杂关系，为深入理解其病理生理机制和指导临床治疗提供了坚实的科学依据。

Ⅳ.Conclusions / 结论

综上所述，排便过程中的便意、粪便量与排便速度是三个相互关联、相互作用的动态变量。在生理状态下，三者通常表现出高度的协同性：充足的粪便量是产生有效便意的物质基础，而适度的便意强度则预示着高效的排便过程。这种内在的平衡关系是维持肠道健康和机体稳态的重要保障。

然而，在多种病理状态下，如功能性便秘的不同亚型、肠易激综合征等，这种生理协同关系会被打破，三者之间呈现出复杂的解离现象。便意的强度与实际的粪便量及排便效果不再匹配，这种解离现象不仅是疾病病理生理改变的结果，也构成了临床诊断和鉴别诊断的关键线索。

通过对现有研究的深度整合分析，我们强调，对这三个指标的评估不应是孤立的，而应将其作为一个整体系

统来理解。未来的研究需要借助更先进的动态监测技术和多模态整合分析的方法，以更精细的量化方式揭示其内在的相关性、调控机制以及在疾病状态下的变化规律。这不仅将深化我们对人类排便生理学的科学认知，更将为功能性排便障碍的精准诊断、个体化治疗以及新型干预策略的开发开辟新的道路，最终惠及数以亿计深受排便问题困扰的患者。

References

[1] 功能性排便障碍.
https://baike.baidu.com/item/%25E5%258A%259F%25E8%2583%25BD%25E6%2580%25A7%25E6%258E%2592%25E4%25BE%25BF%25E9%259A%259C%25E7%25A2%258D
[2] 功能性排便障碍.
https://baike.baidu.com/item/%25E5%258A%259F%25E8%2583%25BD%25E6%2580%80%25E6%258E%2592%25E4%25BE%25BF%25E9%259A%259C%25E7%25A2%258D
[3] 人类粪便数据库建立：人工智能研究志愿者便便照片.
https://news.sina.cn/j_uc.d.html?docid=ihnzhfz6374666
[4] 便意是怎么产生的？.
https://m.fh21.com.cn/iask/view/10167054.html
[5] 直肠最大容量阈值是什么.
https://m.pingguolv.com/ask/ijmkkmmi0.html
[6] 影响排便过程的因素有哪些.
https://m.miaoshou.net/article/0vND4mZv5PamdlR5.html
[7] 康文全, 付剑云, 吴炎, 高燕, 赵娅敏, 孙瑜, and 杜泽园. "The Association of Defecation Frequency and Colonic Transit Time in Patients with Chronic Functional Constipation", Applied Journal of General Practice (2007). URL:
https://www.aminer.cn/pub/53e9bc73b7602d97048f377a
[8] 你的便便是肝脏'警报器'！7 型分类法+全息排便档案.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831657855419363319
[9] 余跃, 宋继中, 黄康, 姜道亮, 高显奎, and 王巧民. "Sensation and Dynamics Study of the Anorectum in Patients with Functional Constipation", Journal of Anhui Health Vocational & Technical College (2009). URL:
https://www.aminer.cn/pub/53e9a479b7602d9702d96eee
[10] 大便速度快正常吗.
https://cell.bio1000.com/jkajy/202510/2587723.html
[11] 研究发现，每天上大号次数是这个数的，疾病风险最低…….
https://m.163.com/dy/article/K8L2NMH405170093.html
[12] WANG Jiujun, and CUI Li. "Study on Anorectal Motility and Sensory Characteristics and Influencing Factors of Diabetic Constipation Patients", Smart Healthcare 9.4 (2023). URL:
https://www.aminer.cn/pub/65709c6a939a5f4082db0f8a
[13] 一直上大号怎么回事.
https://health.baidu.com/m/detail/ar_6707218143350824084
[14] 杨栋, and 孙占娟. "Buzhong Yiqi decoction in treating 61 cases of functional defecation disorder", Clinical Journal of Chinese Medicine 10.36 (2018): 9-11. URL:
https://www.aminer.cn/pub/604b55526f90b7f6ca82b3c4
[15] Yan GAO, Zhanmin SHANG, Jianyu HAO, Xinqing YANG, and Wannong HUANG. "Rectocele and Functional Defecation Disorders: Detection of Anorectal Manometry and Sensory Function", Chinese Journal of Gastroenterology 14.2 (2009): 99-102. URL:
https://www.aminer.cn/pub/5489084545ce471f90a539d5
[16] ZHANG Yibing, JIN Jie, JIN Jianwei, YUAN Yuping, LI Qinfan, and XU Liyuan. "Clinical efficacy and influencing factors of biofeedback therapy for different subtypes of functional defecation disorders", China Modern Doctor 60.28 (2022). URL:
https://www.aminer.cn/pub/64b0265e3fda6d7f0628d8da
[17] Tatsuya Abe, Masao Kunimoto, Yoshikazu Hachiro, Shigenori Ota, Kei Ohara, Mitsuhiro Inagaki, and Masanori Murakami. "Effects of Age and Sex on the Anorectal Sensory Threshold to Electrical Stimulation: A Single-center Observational Study.", JOURNAL of the ANUS RECTUM and COLON 7.2 (2023): 74-81. URL:
https://www.aminer.cn/pub/644cf804875b436b24149f74
[18] 孙晓红, 王智凤, 辛海威, 朱有玲, 王学勤, 罗金燕, 谢小平, 侯晓华, 邹多武, and 柯美云. "Normative Values and Its Clinical Significance of the Anorectal Manometry in Chinese from Multi-Center Study", Chinese Journal of Digestion (2014). URL:
https://www.aminer.cn/pub/5fae6b2bd4150a363ce76b5b